

20주 차 보고서

(2026년 5 월 10일 ~ 2026년 5월 16일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

- 데모버전 실행
- 문제점 파악 , 해결

이번 주 한 일

5.10 스테이지 넘어가는 구역

1스테이지에서 파밍을 마치고, 2스테이지에 넘어갈 수 있도록.
트럭을 타고 특정 지점에 도착을 하면 맵을 바꾸는 구역을 만들어주었다.

우선 생성자에서 TransitionBox 영역 안으로 트럭이 진입하면 Overlap 이벤트가 발생하도록 해주었다.

이때 모든 Collision Channel은 기본적으로 무시하도록 설정하고, ECC_Vehicle 채널에 대해서만 Overlap 반응을 하도록 구성하였다

```
AStageTransitionZone::AStageTransitionZone()
{
    // 매 프레임 tick 함수 호출 X
    PrimaryActorTick.bCanEverTick = false;

    TransitionBox = CreateDefaultSubobject<UBoxComponent>(TEXT("TransitionBox"));
    SetRootComponent(TransitionBox);

    TransitionBox->SetBoxExtent(FVector(300.0f, 600.0f, 250.0f));
    TransitionBox->SetCollisionEnabled(ECollisionEnabled::QueryOnly);
    TransitionBox->SetGenerateOverlapEvents(true);
    TransitionBox->SetCollisionResponseToAllChannels(ECR_Ignore);
    // vehicle 채널과 겹칠 때만 오버랩 이벤트 발생하도록.
    TransitionBox->SetCollisionResponseToChannel(ECC_Vehicle, ECR_Overlap);
}
```

이번 주 한 일

vehicle actor가 통과 했다면, 트럭인지 확인을 하고, 트럭이라면 2스테이지로 넘어가도록 하였다.

```
// 넘어온 액터가 트럭이라면
ATruck* TriggerTruck = Cast<ATruck>(OtherActor);
if (!TriggerTruck)
{
    return;
}

TravelToTargetLevel(TriggerTruck);
```

5.11 ~ 5.12 좀비 낙하 유도 시스템

원하지 않을 때 fall 시스템이 발동되지 않기 위해서.

좀비가 플레이어보다 충분히 높은지, 너무 멀지 않은지, Fall Zone과 너무 멀지 않은지 검사해주었다.

```
// 좀비 , 타겟 , 존 위치
const FVector ZombieLocation = Zombie->GetActorLocation();
const FVector TargetLocation = GetGuidanceTargetLocation(TargetActor, ZombieLocation);
const FVector ZoneLocation = ZoneVolume->GetComponentLocation();
const float ZombieToZoneDistance2D = FVector::Dist2D(ZombieLocation, ZoneLocation);
const float DropHeight = ZombieLocation.Z - TargetLocation.Z;
const float Distance2D = FVector::Dist2D(ZombieLocation, TargetLocation);

// 좀비가 타겟보다 높은 위치에 있어야함
if (DropHeight < MinTargetDropHeight || DropHeight > MaxTargetDropHeight)
{
    return false;
}

// 목표와 좀비 사이의 2D 거리가 너무 가깝거나 멀면 안됨
if (Distance2D < MinTargetDistance2D || Distance2D > MaxTargetDistance2D)
{
    return false;
}

//
if (ZombieToZoneDistance2D > MaxZombieDistance2D)
{
    return false;
}
```

이번 주 한 일

BaseZombie.cpp에서

맵에 Fall Zone이 여러 개 존재할 수 있으므로,

등록된 Fall Zone 전체를 검사한 뒤 현재 상황에 가장 적합한 하나를 선택하도록 구현하였다.

각 Fall Zone은 방향 정렬 정도와 거리 등을 기반으로 점수를 계산하며,

가장 높은 점수를 받은 Zone을 최종 추격 경로로 사용하도록 하였다.

```
// 등록된 Zone 전체를 훑어 가장 적합한 경로를 고름
TArray<AZombieFallZone*> RegisteredZones;
AZombieFallZone::GetRegisteredFallZones(GetWorld(), RegisteredZones);

float BestScore = TNumericLimits<float>::Lowest();
bool bFoundZone = false;
for (AZombieFallZone* FallZone : RegisteredZones)
{
    if (!FallZone)
    {
        continue;
    }

    // 점수가 가장 높은 Zone 하나만 선택해 추격 경로로 사용한다.
    FVector CandidateApproachLocation = FVector::ZeroVector;
    FVector CandidateCommitLocation = FVector::ZeroVector;
    float CandidateScore = 0.0f;
    if (FallZone->CanGuideZombieTowardTarget(this, TargetActor, CandidateApproachLocation, CandidateCommitLocation, CandidateScore) &&
        CandidateScore > BestScore)
    {
        BestScore = CandidateScore;
        OutApproachLocation = CandidateApproachLocation;
        OutCommitLocation = CandidateCommitLocation;
        bFoundZone = true;
    }
}

return bFoundZone;
```

아래는 실제로 행동트리에서 FallZone을 사용하는 부분이다.

접근 지점까지 이동한 뒤 충분히 가까워졌을 때 직접 전진 입력을 주어 낙하가 이루어지도록 하였다.

떨어지는 것을 좀비가 인식을 못하니 그냥 밀어버리는 방식을 사용했다.

```
bool UBTTask_ChaseHuman::TryUseFallZone(AAIController* AIController, ABaseZombie* ZombieCharacter, AActor* TargetActor)
{
    if (!bUseFallZone || !AIController || !ZombieCharacter || !TargetActor)
    {
        return false;
    }

    FVector ApproachLocation = FVector::ZeroVector;
    FVector CommitLocation = FVector::ZeroVector;
    // 낙하지점이 유효하지 않으면 낙하지점 시도 안함
    if (!ZombieCharacter->TryGetFallZonePursuitLocation(TargetActor, ApproachLocation, CommitLocation))
    {
        return false;
    }

    // 타겟에게 시전
    AIController->SetFocus(TargetActor);

    const float DistanceToApproach = FVector::Dist2D(ZombieCharacter->GetActorLocation(), ApproachLocation);
    if (DistanceToApproach > FallZoneCommitDistance)
    {
        // 낙하지점으로 가는 길이 멀면 일단 낙하지점 근처까지 이동하도록
        return RequestFallZoneMove(AIController, ApproachLocation, false);
    }

    // 좀비를 낙하지점으로 이동시켜버림
    AIController->StopMovement();
    ZombieCharacter->ApplyDirectPursuitInput(CommitLocation);
    return true;
}
```

이번 주 한 일

좀비들 여러 마리가 한 번에 떨어지는 모습을 확인 할 수 있었다.



다음 주 할 일

- 좀비 AI
- 2스테이지 맵 구조 변경

특이사항

20주 차 보고서

(2026년 5 월 10 일 ~ 2026년 5 월 16 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

윤진이가 1스테이지에 사용할 Map_RL에 있는 집을 맵 최적화를 위해 스텍 메시로 바꾸어 놓아서 원래 만들었던 문 동기화를 사용하지 못하게 되었다. 그래서 다시 bp_door로 따로 빼달라고 부탁했고 윤진이가 빠르게 작업해줘서 문 동기화를 할 수 있었다. 문에 있는 networkDoorId에 숫자를 겹치지 않게 넣으면 각각 따로 동기화가 된다. 0을 넣으면 서버에 연결하지 않았을 때 클라에서 사용할 수 있다.

신우가 아이템을 원래 그냥 배치했어서 서버에서도 하드코딩으로 좌표를 입력해서 아이템을 배치해놓았는데 아이템 스포너를 만들어주어서 아이템 스포너를 배치한 곳에 랜덤으로 아이템이 생기게 되어서 아이템 관련 코드도 다시 수정했다. 윤진이가 아이템 스포너를 사용하지 않고 따로 원하는 아이템을 원하는 장소에 배치하고 싶다고 해서 그것들은 원래 사용하던 하드코딩 방식으로 서버에서 생성하도록 했다. 아이템을 주웠을 때 다른 플레이어 눈에는 그대로 보이는 문제가 발생해서 계속 브로드캐스트를 시도해보았지만 아직 뭐가 문제인지 잘 모르겠다.

게임을 시작할 때 3명중에 먼저 접속한 플레이어가 맵에 먼저 들어갔었는데 로딩 UI를 윤진이가 만들어줘서 1명/2명/3명이 접속했을 때까지 기다리고 3명이 모두 접속해서 맵에 들어갈 수 있게 했다.

타이머가 접속한 순간부터 각자의 화면에서 작동을 시작해서 맵에 접속했을 때 각자의 화면에서 따로 시작할지 아니면 서버에서 타이머도 관리할 지 고민하다가 타이머에 사운드가 나오는데 그게 플레이어마다 다르게 들릴까봐 서버에서 타이머도 관리하는 방법을 사용하게 되었다. 3명이 모두 접속하는 순간 타이머가 시작되고 steady_clock을 사용해 os로 인해 시간 값이 변하는 걸 방지했다.

지난주에는 대표 클라 1명이 나머지 클라에게 좀비를 브로드캐스트 하는 방식을 사용했는데 발표 전에 좀비 동기화를 보여주고 싶어서 급하게 사용한 방식이었다. 게임서버 시간에도 배웠듯이 NPC는 서버에서 관리해야 하는 것이라서 좀비를 다시 서버 권한 기반으로 생성하도록 구조를 변경하였다. 좀비 추적, 공격의 로직을 추가하였는데 좀비 애니메이션이 제대로 보이지 않고 idle자세로 걸어와서 신우에게 플레이어 캐릭터와 좀비의 애니메이션을 같은 방식으로 만들었냐고 물었는데 그렇지 않다고 해서 이 부분은 다음주에 얘기를 해보고 수정해야 할 것 같다. 좀비를 서버 권한으로 다시 수정하고 나서 새 문제에 직면했는데 신

우가 중점 연구로 한 레그돌 효과가 적용이 안된다는 문제였다. 원래는 언리얼에서 좀비를 맵에 깔고 레그돌 효과를 적용만 하면 알아서 됐는데 서버에서 좀비를 생성하다 보니까 레그돌 효과가 적용되려면 서버에서 좀비 뼈까지 생성해서 클라에 패킷을 보내줘야 하는 문제가 생겼다. 좀비의 뼈를 서버에서 보내주면 레그돌 효과가 가능하긴 할 것 같은데 신우가 의도한대로 적용될지 걱정이다. 신우와는 얘기를 해봤는데 일단은 걱정하지 말고 다른 작업을 하라고 했다.

다음 주 할 일

아이템 동기화 제대로 하기, 1스테이지에서 2스테이지 넘어가기(서버에서), 좀비 애니메이션 브로드캐스트

20주 차 보고서

(2026년 5 월 10 일 ~ 2026년 5 월 16 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일



중간발표 패키징을 하기 위해 열심히 맵 세팅을 다시 했다. 아이템을 전부 하나하나 세팅했다. 저 빨간 것들이 다 아이템이다. 파밍맵이라 꼼꼼히 찾는 사람이 있을 수도 있으니 막 숨겨놓기도 했다. 2층가야만 얻을 수 있는..



새로운 울타리도 추가해주고, 집들을 꾸며주고, 폐차 에셋이나 다른 에셋들을 끌고와서 좀 아포칼립스 느낌을 주려 했다. 오른쪽이 탈출구 느낌인데 이 마을 사람들이 최대한 밖에서 오는 위협들을 막기 위해 쓰레기든 뭐든 무거운 거 다 끌고와서 막고있단 컨셉이다.

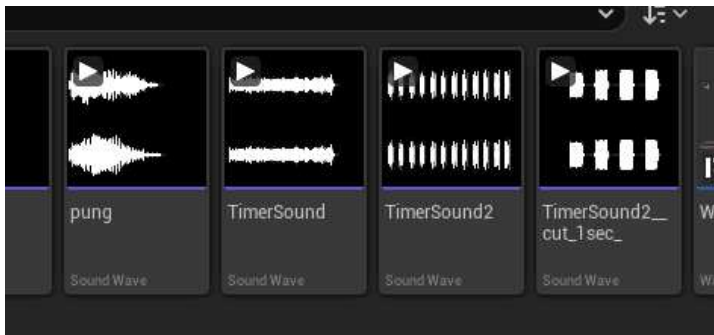


더 안쪽의 집들은 이미 좀비가 생겨서 바깥 사람들이 더 철저하게 막은 느낌으로 세팅했다. 없어진 트럭도 뒤서 좀 더 된 일 있는 것처럼 꾸몄다. 생활감 넘치는 빨래도 걸어뒀다. 별거 아닌 내용들이지만 정말 정성을 쏟은거라 여기어라도 적어본다. 정말 열심히 꾸몄는데 생각해보니 1라운드라 별 생각없이 짧게 할 부분인 게 너무 슬프다. 정말 난 열심히 꾸몄는데 아 너무 슬프다. 스테틱 메쉬 하나하나 다 각도보면서 배치했다.

이번 주 한 일



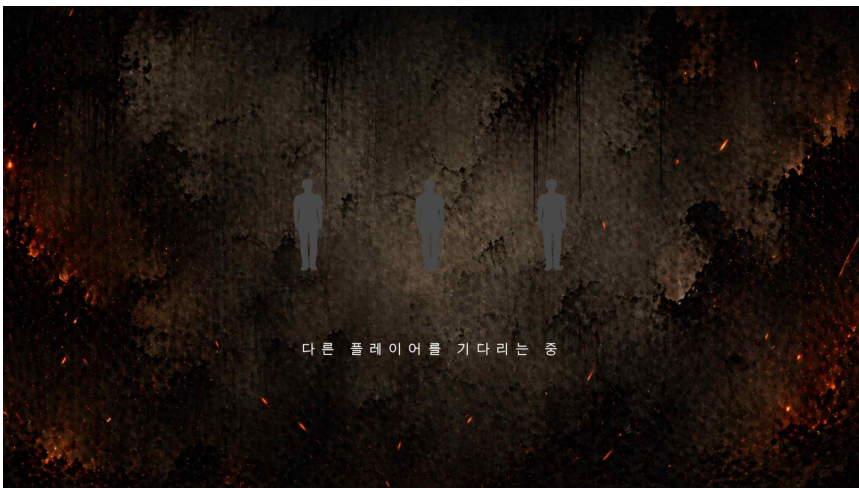
맵 꾸미는 것에 제일 큰 어려움은 빈 공간 채우기였다... 컨셉상 낡은 차가 종류별로 있으면 좋을 것 같은데, 사람들이 차도 버리고 도망갔네,, 이런 느낌을 주고싶었는데 공짜 에셋중에 찾지 못해서 고급 세단이라도 뒀다. 너무 고급세단이라 플레이어가 다가가면 플레이어 얼굴도 비친다. 다 같은 차를 뒀서 좀 너무 아쉽다. 저 멀리 아포칼립스 느낌의 건물들도 찾아, 다시 배치해줬다.



```
void UBaseUI::UpdateTimerText()
{
    if (TimerText == nullptr)
    {
        return;
    }

    if (TotalTime != LastDisplayedTime)
    {
        if (TotalTime > 0 && TotalTime <= 5)
        {
            if (ClockS)
            {
                UGameplayStatics::PlaySound2D(this, ClockS);
            }
            PlayAnim_PopUp();
        }
        else if (TotalTime > 5 && TotalTime <= 20)
        {
            if (ClockS)
            {
                UGameplayStatics::PlaySound2D(this, ClockS);
            }
            PlayAnim_Vibration();
        }
    }
}
```

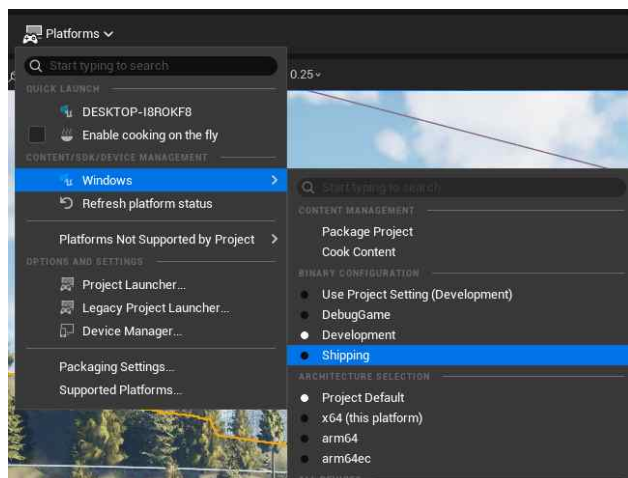
타이머용 사운드도 구해서 넣어줬다. 처음엔 UMG에서 애니메이션에 소리를 추가해 뒀는데, 이게 막상 실행하니 반복 재생인지 밀려서 그런지 소리가 기괴해졌다. -> 텍스트가 변경될 때마다 한 번씩 실행하는 코드를 추가하는 방법으로 변경하니 해결되었다.



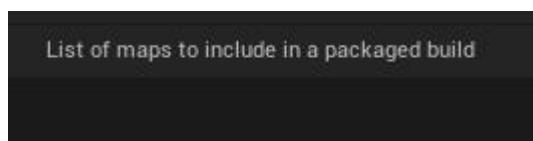
게임에 접속 시 로그인만하면 바로 메인으로 넘어가서, 로딩창을 만들었다. 사람들이 접속하면 저 사람 실루엣이 하얗게 변한다. 패키징까진 들어가도 다른 사람이 들어와야 2명이 하얘지는 문제가 있었다. 색 변환하는 함수를 다른사람이 접속해야 실행되게 해서 그런 것 같다. -> 처음 한 명은 무조건 하얗게 변경하였다. 자기 자신 접속 표시용.

이번 주 한 일

그리고 패키징을 하였다. 패키징 세팅



쉬핑으로 했다가 디벨롭으로 변경하여 했더니 잘 됐다.



여기엔 패키징에 사용할 맵들을 추가해준다.

https://makerejoicegames.tistory.com/507#google_vignette 그 외엔 이 블로그를 보고 따라하였다.

다음 주 할 일

좀비 애니메이션 적용되는 것 하나라도 구하기, 캐릭터 예셋 찾기

특이사항